

Лабораторная работа № 6.

Мандатное разграничение прав в Linux

Глобин Никита Анатольевич

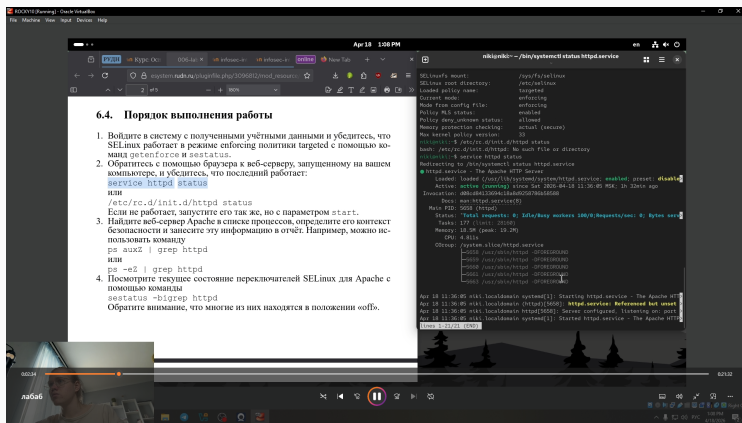
04 04 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

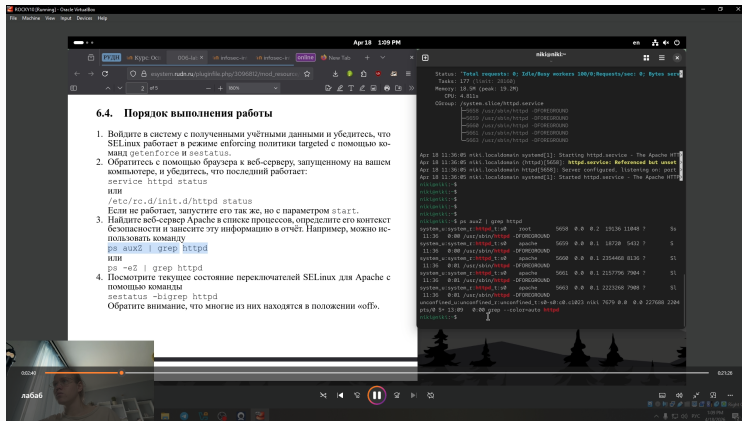
Информация

- [illegible]

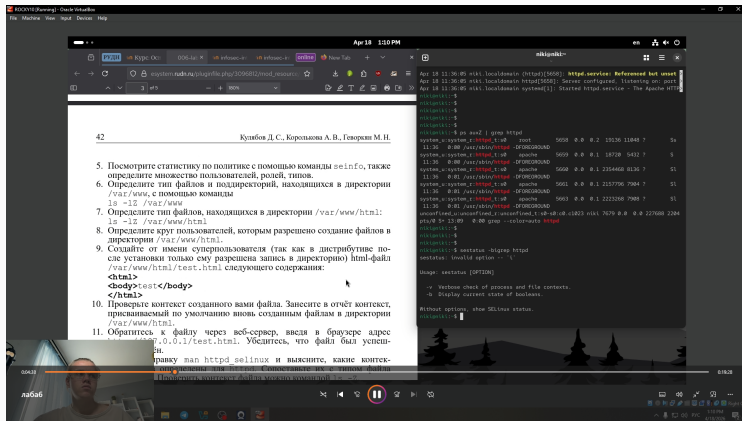
2. Обратитесь с помощью браузера к веб-серверу, запущенному на вашем компьютере, и убедитесь, что последний работает: `service httpd status`.



3. айдите веб-сервер Apache в списке процессов, определите его контекст безопасности и занесите эту информацию в отчёт. Например, можно использовать команду `ps auxZ | grep httpd`.



4. осмотрите текущее состояние переключателей SELinux для Apache с помощью команды `sestatus -bigrep httpd`



5. Посмотрите статистику по политике с помощью команды `seinfo`, также определите множество пользователей, ролей, типов

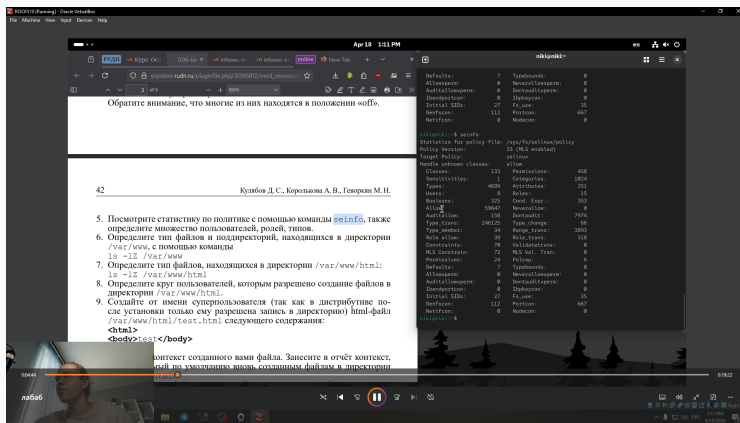
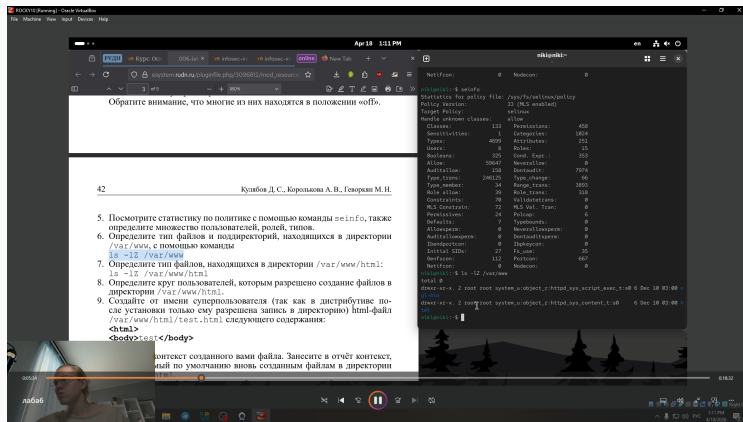


Рис. 5: 005

6. Определите тип файлов и поддиректорий, находящихся в директории /var/www, с помощью команды `ls -lZ /var/www`.



7. разделите тип файлов, находящихся в директории /var/www/html: .

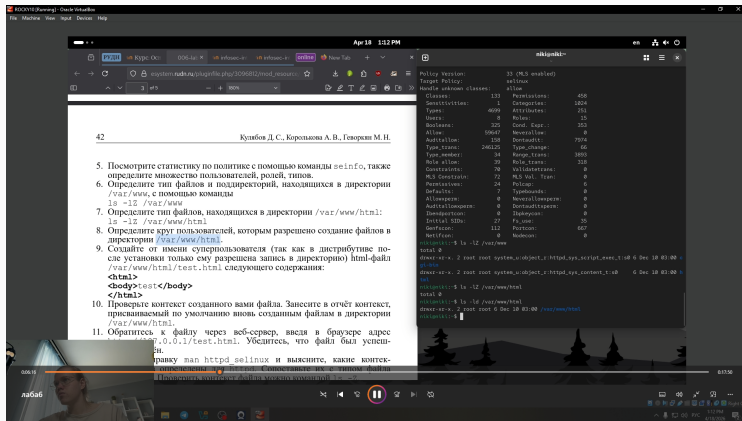
The screenshot displays a virtual machine interface with three main windows:

- Web Browser:** Shows a page with the text "Обратите внимание, что многие из них находятся в положении «off»."
- Terminal:** Contains a list of tasks and commands:
 - 42 Куликов Д.С., Королюкова А.В., Гвоздякин М.Н.
 - 5. Посмотрите статистику по политике с помощью команды `seinfo`, также определите множество пользователей, ролей, типов.
 - 6. Определите тип файлов и поддиректорий, находящихся в директории `/var/www`, с помощью команды `ls -lZ /var/www`
 - 7. Определите тип файлов, находящихся в директории `/var/www/html`: `ls -lZ /var/www/html`
 - 8. Определите круг пользователей, которым разрешено создание файлов в директории `/var/www/html`.
 - 9. Создайте от имени суперпользователя (так как в дистрибутиве по-прежнему только ему разрешена запись в директории) `html`-файл `/var/www/html/test.html` следующего содержания:

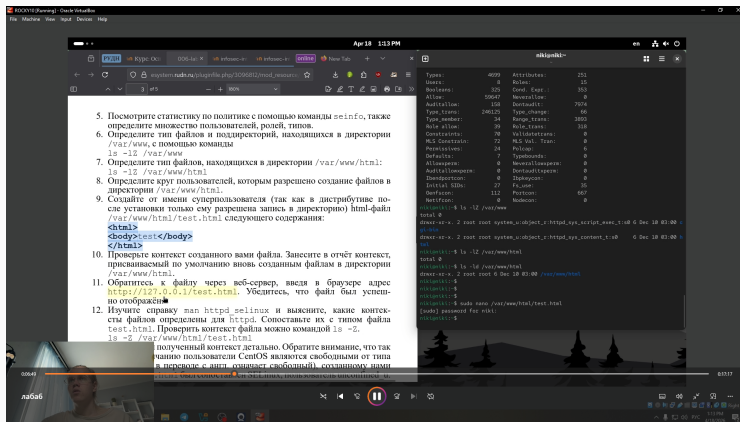
```
<html>
<body>test</body>
```
- Terminal Output:** Shows the output of `seinfo` and `ls -lZ` commands, displaying SELinux statistics and file permissions.
- Video Player:** Shows a video player with a play button and a progress bar.

Рис. 7: 007

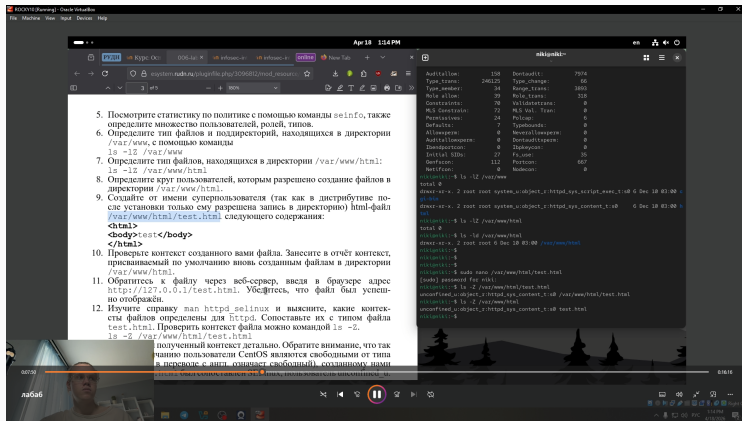
8. Определите круг пользователей, которым разрешено создание файлов в директории /var/www/html.



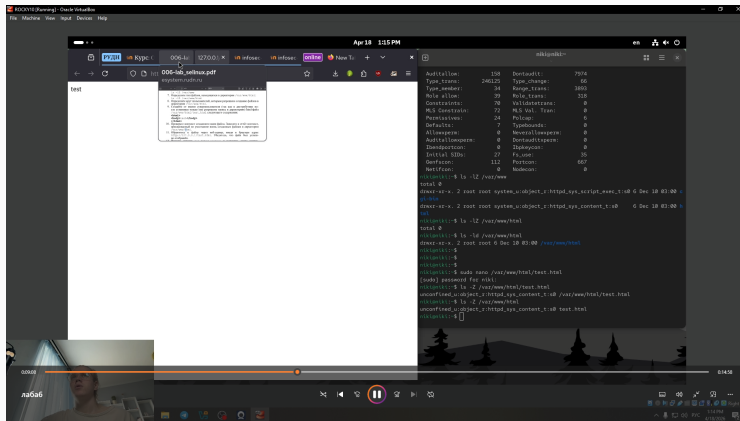
9. Создайте от имени суперпользователя (так как в дистрибутиве после установки только ему разрешена запись в директорию) html-файл `/var/www/html/test.html` следующего содержания



10. Проверьте контекст созданного вами файла. Занесите в отчёт контекст, присваиваемый по умолчанию вновь созданным файлам в директории /var/www/html.



11. Обратитесь к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1/test.html`.
Убедитесь, что файл был успешно отображён.



12. Изучите справку man httpd_selinux

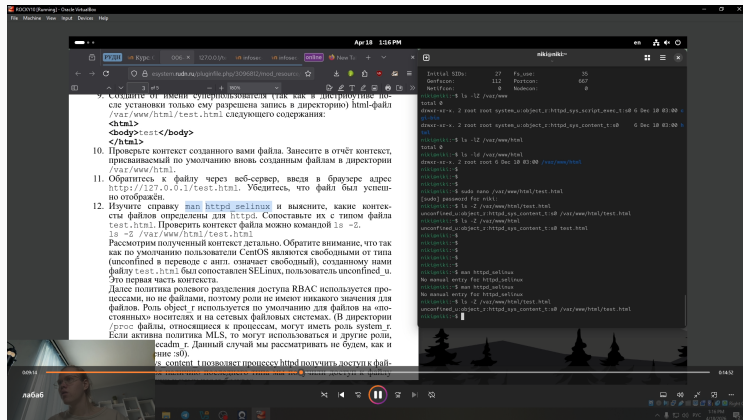


Рис. 12: 012

13. Измените контекст файла /var/www/html/test.html

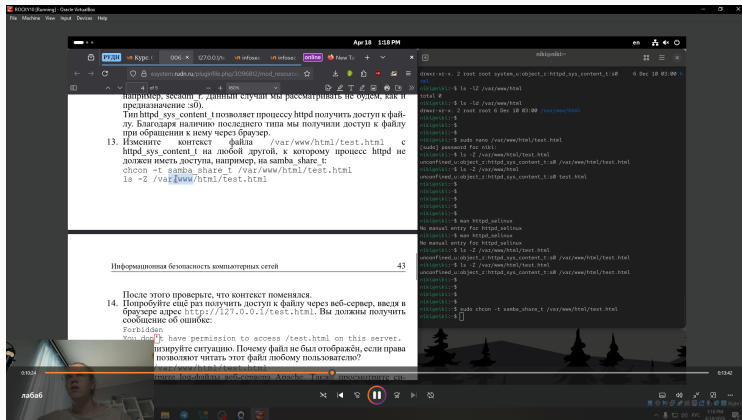
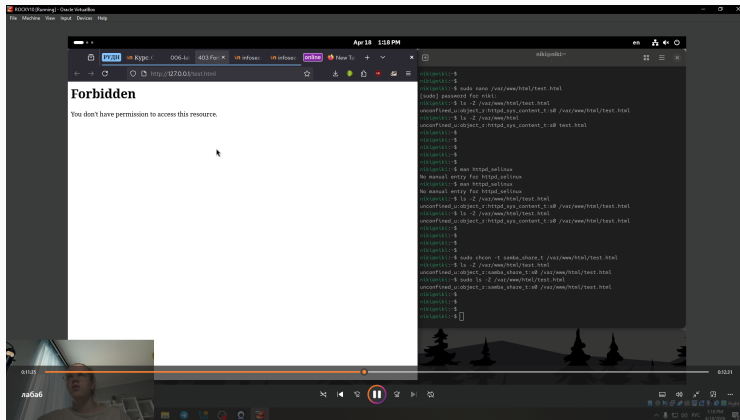


Рис. 13: 013

14. Попробуйте ещё раз получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1/test.htm`.



15. проанализируйте ситуацию. Почему файл не был отображён, если права доступа позволяют читать этот файл любому пользователю?

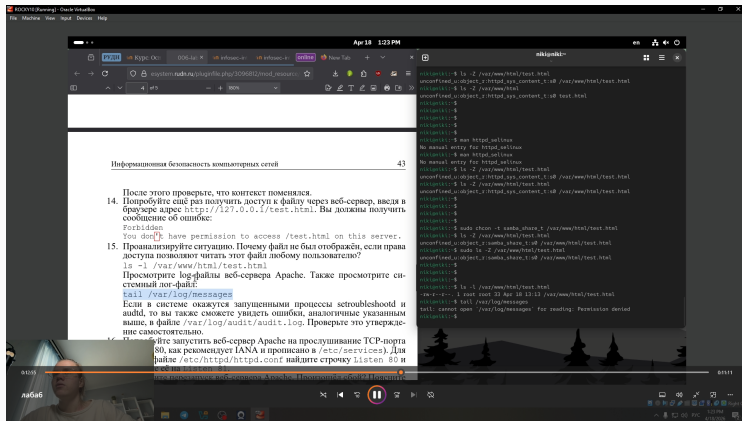
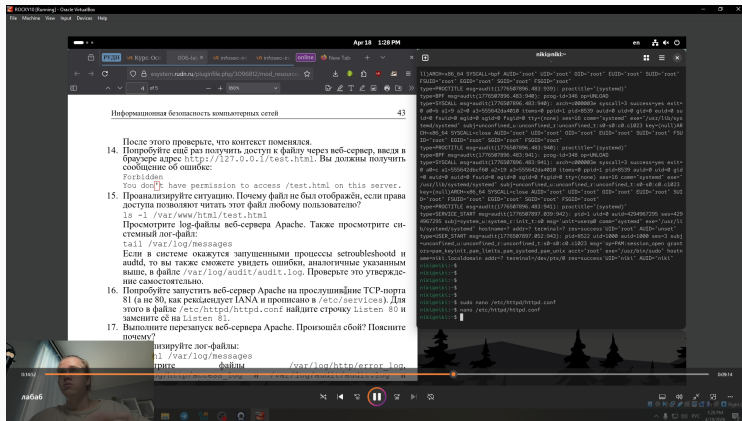


Рис. 15: 015

16. опробуйте запустить веб-сервер Apache на прослушивание TCP-порта 81 (а не 80, как рекомендует IANA и прописано в /etc/services). Для этого в файле /etc/httpd/httpd.conf найдите строчку Listen 80 и замените её на Listen 81



17. выполните перезапуск веб-сервера Apache

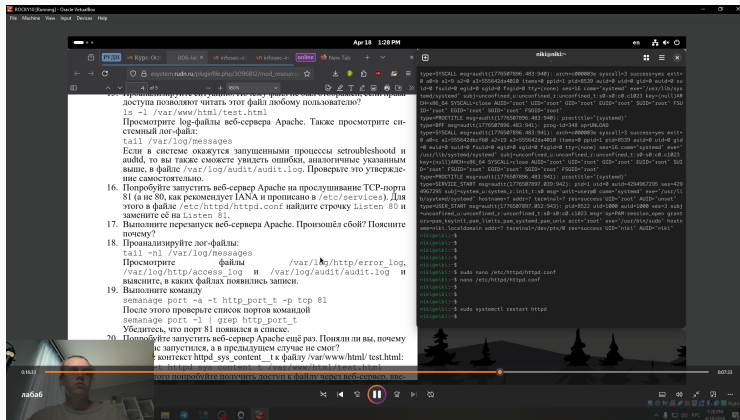


Рис. 17: 017

18. Проанализируйте лог-файлы

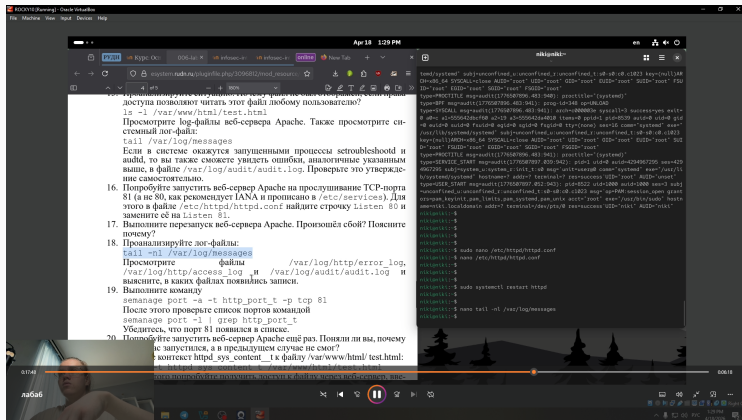
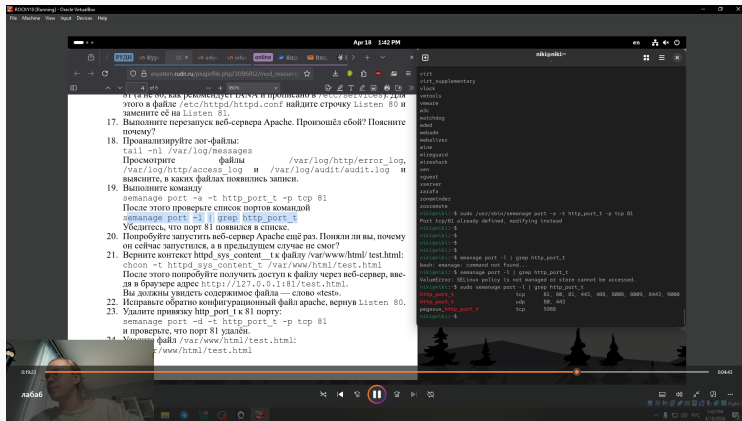
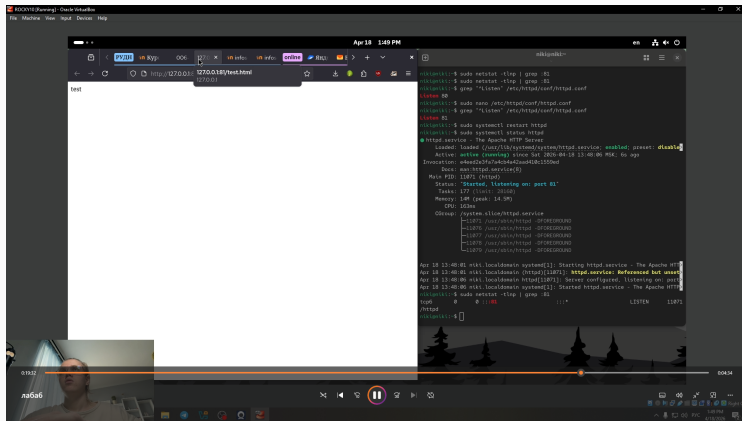


Рис. 18: 018

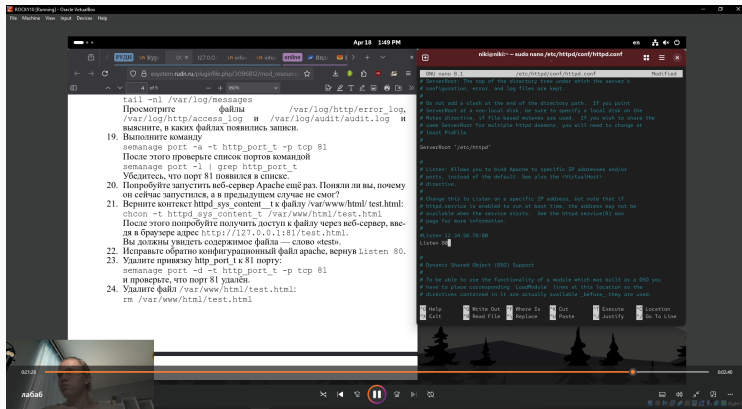
19. Выполните команду `semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81` После этого проверьте список портов командой `semanage port -l | grep http_port_t`рис.



20. Попробуйте запустить веб-сервер Apache ещё раз. Поняли ли вы, почему он сейчас запустился, а в предыдущем случае не смог.



21. Верните контекст `httpd_sys_content__t` к файлу `/var/www/html/ test.html`: `chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html` После этого попробуйте получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1:81/test.html`. Вы должны увидеть содержимое файла — слово «test»..



22. Исправьте обратно конфигурационный файл apache, вернув Listen 80..

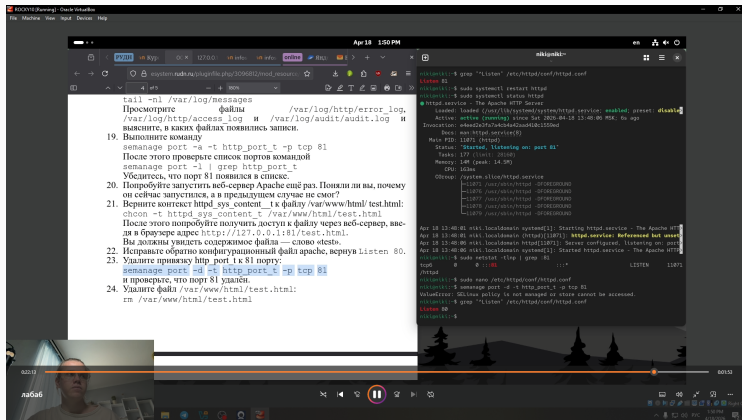


Рис. 22: 022

23. удалите файл

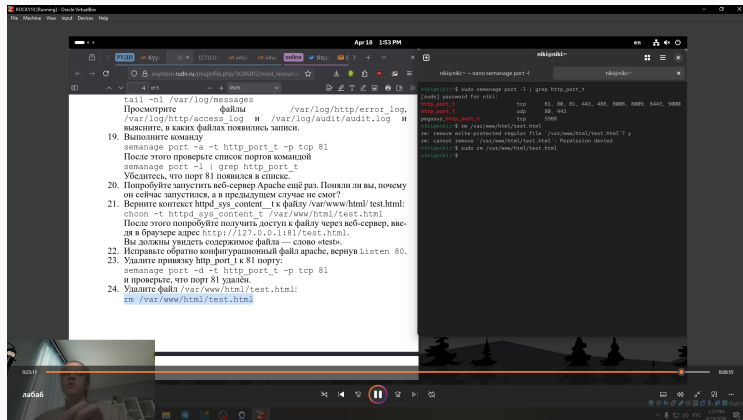


Рис. 23: 023

Мы научились анализировать и изменять контексты безопасности SELinux для файлов и процессов, а также управлять сетевыми портами веб-сервера Apache в режиме enforcing политики targeted. На практике мы освоили, как мандатное разграничение доступа (MAC) поверх дискреционного (DAC) блокирует или разрешает работу сервера даже при наличии стандартных прав на чтение/запись.